IUT de Nantes - BUT2

TD3 : Procédures stockées dans un package

Exercices 1 et 2 - package MAJ

[Nom Prénom - Groupe]

Schéma et conventions

Tables utilisées : `EMPLOYE(nuempl, nomempl, hebdo, affect, salaire)`, `SERVICE(nuserv, nomserv, chef)`, `PROJET(nuproj, nomproj, resp)`, `TRAVAIL(nuempl, nuproj, duree)`.

Chaque procédure est une transaction (un ou deux ordres SQL puis COMMIT) suivie d'un traitement des exceptions qui fournit un diagnostic à la couche application. Dans le handler, on teste d'abord `SQLCODE`, puis on fait le `ROLLBACK` dans chaque branche, avant le `RAISE_APPLICATION_ERROR` (qui interrompt le bloc). Les codes retournés sont compris entre -20000 et -20999 ; toute erreur non prévue renvoie -20999.

Les contraintes de clé étrangère déclarées *deferred* sont vérifiées au COMMIT : leur violation fait échouer le COMMIT avec l'erreur -2091 (et non -2291). Les procédures testent donc les deux codes (`SQLCODE IN (-2291, -2091)`).

Package MAJ - spécification

La spécification (signatures) est compilée avant le body ; elle contient autant de procédures que le body.

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE MAJ IS
  PROCEDURE CREE_EMPLOYE(LE_NUEMPL IN NUMBER, LE_NOMEMPL IN VARCHAR2, LE_HEBDO IN NUMBER,
                         LE_AFFECT IN NUMBER, LE_SALAIRE IN NUMBER);
  PROCEDURE MODIF_EMPLOYE(LE_NUEMPL IN NUMBER, LE_HEBDO IN NUMBER);
  PROCEDURE MODIF_SALAIRE(LE_NUEMPL IN NUMBER, LE_SALAIRE IN NUMBER);
  PROCEDURE CREE_PROJET(LE_NUPROJ IN NUMBER, LE_NOMPROJ IN VARCHAR2, LE_RESP IN NUMBER,
                        LA_DUREE IN NUMBER);
  PROCEDURE MODIF_TRAVAIL(LE_NUEMPL IN NUMBER, LE_NUPROJ IN NUMBER, LA_DUREE IN NUMBER);
  PROCEDURE CREE_TRAVAIL(LE_NUEMPL IN NUMBER, LE_NUPROJ IN NUMBER, LA_DUREE IN NUMBER);
  PROCEDURE CREE_SERVICE(LE_NUSERV IN NUMBER, LE_NOMSERV IN VARCHAR2, LE_CHEF IN NUMBER);
END MAJ;
/
```

Exercice 1 : procédure CREE_EMPLOYE

Tableau des erreurs (les XX du sujet sont remplacés par 00) :

Test	Code Oracle	Code retourné	Message
PK	-0001	-20001	Un employé avec le même numéro existe déjà
FK	-2291 (-2091 si deferred)	-20002	Le service auquel il est affecté n’existe pas
CHECK	-2290	-20003	La durée hebdomadaire d’un employé doit être inférieure ou égale à 35h
Taille (nombre)	-1438	-20004	Une valeur (nombre) dépasse le nombre de caractères autorisés
Taille (chaîne)	-12899	-20005	Une valeur (chaîne de caractère) dépasse le nombre de caractères autorisés
SALAIRE	-20040 (trigger)	-20006	Le salaire de cet employé dépasse celui de son chef de service
AUTRES	autre	-20999	Erreur inattendue

Code (package body) :

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY MAJ IS

PROCEDURE CREE_EMPLOYE(LE_NUEMPL IN NUMBER, LE_NOMEMPL IN VARCHAR2, LE_HEBDO IN NUMBER,
                       LE_AFFECT IN NUMBER, LE_SALAIRE IN NUMBER) IS
BEGIN
  SET TRANSACTION READ WRITE;
  INSERT INTO EMPLOYE VALUES (LE_NUEMPL, LE_NOMEMPL, LE_HEBDO, LE_AFFECT, LE_SALAIRE);
  COMMIT;
EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
    IF SQLCODE = -1 THEN
      ROLLBACK;
      RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'Un employé avec le même numéro existe déjà');
    ELSIF SQLCODE IN (-2291, -2091) THEN
      ROLLBACK;
      RAISE_APPLICATION_ERROR(-20002, 'Le service auquel il est affecté n’existe pas');
    ELSIF SQLCODE = -2290 THEN
      ROLLBACK;
      RAISE_APPLICATION_ERROR(-20003, 'La durée hebdomadaire doit être inférieure ou égale à 35h');
    ELSIF SQLCODE = -1438 THEN
      ROLLBACK;
      RAISE_APPLICATION_ERROR(-20004, 'Une valeur (nombre) dépasse le nombre de caractères autorisés');
    ELSIF SQLCODE = -12899 THEN
      ROLLBACK;
      RAISE_APPLICATION_ERROR(-20005, 'Une valeur (chaîne) dépasse le nombre de caractères autorisés');
    ELSIF SQLCODE = -20040 THEN
      ROLLBACK;
      RAISE_APPLICATION_ERROR(-20006, 'Le salaire de cet employé dépasse celui de son chef de service');
    ELSE
      ROLLBACK;
      RAISE_APPLICATION_ERROR(-20999, 'Erreur inattendue ' || SQLCODE);
    END IF;
END CREE_EMPLOYE;
```

Jeux d’essais (valeurs à adapter aux données de la base) :

Test	Appel	Code attendu	Capture / résultat
PK	`EXECUTE MAJ.CREE_EMPLOYE(20,'test',35,3,2000);`	-20001	[insérer la capture]
FK	`EXECUTE MAJ.CREE_EMPLOYE(9999,'test',35,999,2000);`	-20002	[insérer la capture]
CHECK	`EXECUTE MAJ.CREE_EMPLOYE(9998,'test',40,3,2000);`	-20003	[insérer la capture]

Test	Appel	Code attendu	Capture / résultat
Taille nombre	`EXECUTE MAJ.CREE_EMPLOYE(9997,'test',35,3,99 999999999);`	-20004	[insérer la capture]
Taille chaîne	`EXECUTE MAJ.CREE_EMPLOYE(9996,'nom beaucoup trop long pour la colonne',35,3,2000);`	-20005	[insérer la capture]
Trigger salaire	`EXECUTE MAJ.CREE_EMPLOYE(9995,'test',35,3,999999);`	-20006	[insérer la capture]
Autre (NOT NULL)	`EXECUTE MAJ.CREE_EMPLOYE(9994,NULL,35,3,2000);`	-20999	[insérer la capture]
Cas normal	`EXECUTE MAJ.CREE_EMPLOYE(9993,'test',35,3,2000);`	aucune erreur	[insérer la capture]

Exercice 2 : autres procédures du package MAJ

Pour les UPDATE, l'absence de l'enregistrement est détectée avec `SQL%NOTFOUND` ou `SQL%ROWCOUNT = 0` et lève une exception déclarée dans la procédure.

2.1 MODIF_EMPLOYE : modification de la durée hebdomadaire

Test	Code Oracle	Code retourné	Message
Employé inexistant	SQL%NOTFOUND	-20007	Aucun employé avec ce numéro n'existe
CHECK	-2290	-20008	La durée hebdomadaire doit être inférieure ou égale à 35h
Taille (nombre)	-1438	-20009	Une valeur (nombre) dépasse le nombre de caractères autorisés
AUTRES	autre	-20999	Erreur inattendue

```
PROCEDURE MODIF_EMPLOYE(LE_NUEMPL IN NUMBER, LE_HEBDO IN NUMBER) IS
  PAS_EMPLOYE EXCEPTION;
BEGIN
  SET TRANSACTION READ WRITE;
  UPDATE EMPLOYE SET HEBDO = LE_HEBDO WHERE NUEMPL = LE_NUEMPL;
  IF SQL%NOTFOUND THEN RAISE PAS_EMPLOYE; END IF;
  COMMIT;
EXCEPTION
  WHEN PAS_EMPLOYE THEN
    ROLLBACK;
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20007, 'Aucun employé avec ce numéro n'existe');
  WHEN OTHERS THEN
    IF SQLCODE = -2290 THEN
      ROLLBACK;
      RAISE_APPLICATION_ERROR(-20008, 'La durée hebdomadaire doit être inférieure ou égale à 35h');
    ELSIF SQLCODE = -1438 THEN
      ROLLBACK;
      RAISE_APPLICATION_ERROR(-20009, 'Une valeur (nombre) dépasse le nombre de caractères autorisés');
    ELSE
      ROLLBACK;
      RAISE_APPLICATION_ERROR(-20999, 'Erreur inattendue ' || SQLCODE);
    END IF;
END MODIF_EMPLOYE;
```

Test	Appel	Code attendu	Capture / résultat
Inexistant	`EXECUTE MAJ.MODIF_EMPLOYE(123456,30);`	-20007	[insérer la capture]
CHECK	`EXECUTE MAJ.MODIF_EMPLOYE(20,40);`	-20008	[insérer la capture]
Taille nombre	`EXECUTE MAJ.MODIF_EMPLOYE(20,99999999999);`	-20009	[insérer la capture]
Cas normal	`EXECUTE MAJ.MODIF_EMPLOYE(20,30);`	aucune erreur	[insérer la capture]

2.2 MODIF_SALAIRE : modification du salaire d'un employé

Test	Code Oracle	Code retourné	Message
Employé inexistant	SQL%NOTFOUND	-20101	Aucun employé avec ce numéro n'existe
Taille (nombre)	-1438	-20102	Une valeur (nombre) dépasse le nombre de caractères autorisés
SALAIRE	-20040 (trigger)	-20103	Le salaire de cet employé dépasse celui de son chef de service
AUTRES	autre	-20999	Erreur inattendue

```
PROCEDURE MODIF_SALAIRE(LE_NUEMPL IN NUMBER, LE_SALAIRE IN NUMBER) IS
  PAS_EMPLOYE EXCEPTION;
BEGIN
  SET TRANSACTION READ WRITE;
  UPDATE EMPLOYE SET SALAIRE = LE_SALAIRE WHERE NUEMPL = LE_NUEMPL;
  IF SQL%NOTFOUND THEN RAISE PAS_EMPLOYE; END IF;
  COMMIT;
EXCEPTION
  WHEN PAS_EMPLOYE THEN
    ROLLBACK;
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20101, 'Aucun employé avec ce numéro n’existe');
  WHEN OTHERS THEN
    IF SQLCODE = -1438 THEN
      ROLLBACK;
      RAISE_APPLICATION_ERROR(-20102, 'Une valeur (nombre) dépasse le nombre de caractères autorisés');
    ELSIF SQLCODE = -20040 THEN
      ROLLBACK;
      RAISE_APPLICATION_ERROR(-20103, 'Le salaire de cet employé dépasse celui de son chef de service');
    ELSE
      ROLLBACK;
      RAISE_APPLICATION_ERROR(-20999, 'Erreur inattendue ' || SQLCODE);
    END IF;
END MODIF_SALAIRE;
```

Test	Appel	Code attendu	Capture / résultat
Inexistant	`EXECUTE MAJ.MODIF_SALAIRE(123456,2000);`	-20101	[insérer la capture]
Taille nombre	`EXECUTE MAJ.MODIF_SALAIRE(20,99999999999);`	-20102	[insérer la capture]
Trigger salaire	`EXECUTE MAJ.MODIF_SALAIRE(20,999999);`	-20103	[insérer la capture]
Cas normal	`EXECUTE MAJ.MODIF_SALAIRE(20,2000);`	aucune erreur	[insérer la capture]

2.3 CREE_PROJET : ajout d’un projet (deux INSERT)

Le responsable doit travailler sur le projet : la transaction contient deux INSERT (PROJET puis TRAVAIL).

Test	Code Oracle	Code retourné	Message
PK	-0001	-20201	Un projet avec le même numéro existe déjà
FK	-2291 (-2091 si deferred)	-20202	Le responsable n’existe pas
Taille (chaîne)	-12899	-20203	Une valeur (chaîne de caractère) dépasse le nombre de caractères autorisés
Taille (nombre)	-1438	-20204	Une valeur (nombre) dépasse le nombre de caractères autorisés
AUTRES	autre	-20999	Erreur inattendue

```
PROCEDURE CREE_PROJET(LE_NUPROJ IN NUMBER, LE_NOMPROJ IN VARCHAR2, LE_RESP IN NUMBER,
                      LA_DUREE IN NUMBER) IS
BEGIN
  SET TRANSACTION READ WRITE;
  INSERT INTO PROJET VALUES (LE_NUPROJ, LE_NOMPROJ, LE_RESP);
  INSERT INTO TRAVAIL (NUEMPL, NUPROJ, DUREE) VALUES (LE_RESP, LE_NUPROJ, LA_DUREE);
  COMMIT;
EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
    IF SQLCODE = -1 THEN
      ROLLBACK;
      RAISE_APPLICATION_ERROR(-20201, 'Un projet avec le même numéro existe déjà');
    ELSIF SQLCODE IN (-2291, -2091) THEN
      ROLLBACK;
      RAISE_APPLICATION_ERROR(-20202, 'Le responsable n’existe pas');
    ELSIF SQLCODE = -12899 THEN
      ROLLBACK;
      RAISE_APPLICATION_ERROR(-20203, 'Une valeur (chaîne) dépasse le nombre de caractères autorisés');
    ELSIF SQLCODE = -1438 THEN
      ROLLBACK;
      RAISE_APPLICATION_ERROR(-20204, 'Une valeur (nombre) dépasse le nombre de caractères autorisés');
    ELSE
      ROLLBACK;
      RAISE_APPLICATION_ERROR(-20999, 'Erreur inattendue ' || SQLCODE);
    END IF;
END CREE_PROJET;
```

Test	Appel	Code attendu	Capture / résultat
PK	`EXECUTE MAJ.CREE_PROJET(1,'proj',20,10);`	-20201	[insérer la capture]
FK	`EXECUTE MAJ.CREE_PROJET(9001,'proj',99999,10);`	-20202	[insérer la capture]
Taille chaîne	`EXECUTE MAJ.CREE_PROJET(9002,'nom de projet beaucoup trop long',20,10);`	-20203	[insérer la capture]
Taille nombre	`EXECUTE MAJ.CREE_PROJET(9003,'proj',20,99999999999);`	-20204	[insérer la capture]
Cas normal	`EXECUTE MAJ.CREE_PROJET(9004,'proj',20,10);`	aucune erreur	[insérer la capture]

2.4 MODIF_TRAVAIL : modification de la durée d’un travail

Test	Code Oracle	Code retourné	Message
Travail inexistant	SQL%ROWCOUNT = 0	-20301	Cet employé ne travaille pas sur ce projet
Taille (nombre)	-1438	-20302	Une valeur (nombre) dépasse le nombre de caractères autorisés
AUTRES	autre	-20999	Erreur inattendue

```
PROCEDURE MODIF_TRAVAIL(LE_NUEMPL IN NUMBER, LE_NUPROJ IN NUMBER, LA_DUREE IN NUMBER) IS
  PAS_TRAVAIL EXCEPTION;
BEGIN
  SET TRANSACTION READ WRITE;
  UPDATE TRAVAIL SET DUREE = LA_DUREE WHERE NUEMPL = LE_NUEMPL AND NUPROJ = LE_NUPROJ;
  IF SQL%ROWCOUNT = 0 THEN RAISE PAS_TRAVAIL; END IF;
  COMMIT;
EXCEPTION
  WHEN PAS_TRAVAIL THEN
    ROLLBACK;
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20301, 'Cet employé ne travaille pas sur ce projet');
  WHEN OTHERS THEN
    IF SQLCODE = -1438 THEN
      ROLLBACK;
      RAISE_APPLICATION_ERROR(-20302, 'Une valeur (nombre) dépasse le nombre de caractères autorisés');
    ELSE
      ROLLBACK;
      RAISE_APPLICATION_ERROR(-20999, 'Erreur inattendue ' || SQLCODE);
    END IF;
END MODIF_TRAVAIL;
```

Test	Appel	Code attendu	Capture / résultat
Inexistant	`EXECUTE MAJ.MODIF_TRAVAIL(20,99999,10);`	-20301	[insérer la capture]
Taille nombre	`EXECUTE MAJ.MODIF_TRAVAIL(20,1,99999999999);`	-20302	[insérer la capture]
Cas normal	`EXECUTE MAJ.MODIF_TRAVAIL(20,1,10);`	aucune erreur	[insérer la capture]

(Pour les tests de TRAVAIL, remplacer 20 et 1 par un couple employé / projet existant.)

2.5 CREE_TRAVAIL : insertion dans la table travail

Test	Code Oracle	Code retourné	Message
PK	-0001	-20401	Cet employé travaille déjà sur ce projet
FK	-2291 (-2091 si deferred)	-20402	L’employé ou le projet n’existe pas
Taille (nombre)	-1438	-20403	Une valeur (nombre) dépasse le nombre de caractères autorisés
AUTRES	autre	-20999	Erreur inattendue

```
PROCEDURE CREE_TRAVAIL(LE_NUEMPL IN NUMBER, LE_NUPROJ IN NUMBER, LA_DUREE IN NUMBER) IS
BEGIN
  SET TRANSACTION READ WRITE;
  INSERT INTO TRAVAIL (NUEMPL, NUPROJ, DUREE) VALUES (LE_NUEMPL, LE_NUPROJ, LA_DUREE);
  COMMIT;
EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
    IF SQLCODE = -1 THEN
      ROLLBACK;
      RAISE_APPLICATION_ERROR(-20401, 'Cet employé travaille déjà sur ce projet');
    ELSIF SQLCODE IN (-2291, -2091) THEN
      ROLLBACK;
      RAISE_APPLICATION_ERROR(-20402, 'L’employé ou le projet n’existe pas');
    ELSIF SQLCODE = -1438 THEN
      ROLLBACK;
      RAISE_APPLICATION_ERROR(-20403, 'Une valeur (nombre) dépasse le nombre de caractères autorisés');
    ELSE
      ROLLBACK;
      RAISE_APPLICATION_ERROR(-20999, 'Erreur inattendue ' || SQLCODE);
    END IF;
END CREE_TRAVAIL;
```

Test	Appel	Code attendu	Capture / résultat
PK	`EXECUTE MAJ.CREE_TRAVAIL(20,1,10);`	-20401	[insérer la capture]
FK	`EXECUTE MAJ.CREE_TRAVAIL(99999,1,10);`	-20402	[insérer la capture]
Taille nombre	`EXECUTE MAJ.CREE_TRAVAIL(21,1,99999999999);`	-20403	[insérer la capture]
Cas normal	`EXECUTE MAJ.CREE_TRAVAIL(21,1,10);`	aucune erreur	[insérer la capture]

(Le couple 20 / 1 doit déjà exister dans TRAVAIL pour le test de la PK.)

2.6 CREE_SERVICE : ajout d’un service

Le chef est affecté au nouveau service par un UPDATE d’un employé existant, dans la même transaction que l’INSERT du service.

Test	Code Oracle	Code retourné	Message
Chef inexistant	SQL%NOTFOUND ou FK (-2291 / -2091)	-20501	Le chef indiqué n’existe pas
PK	-0001	-20502	Un service avec le même numéro existe déjà
Taille (chaîne)	-12899	-20503	Une valeur (chaîne de caractère) dépasse le nombre de caractères autorisés
AUTRES	autre	-20999	Erreur inattendue

```
PROCEDURE CREE_SERVICE(LE_NUSERV IN NUMBER, LE_NOMSERV IN VARCHAR2, LE_CHEF IN NUMBER) IS
  PAS_CHEF EXCEPTION;
BEGIN
  SET TRANSACTION READ WRITE;
  INSERT INTO SERVICE (NUSERV, NOMSERV, CHEF) VALUES (LE_NUSERV, LE_NOMSERV, LE_CHEF);
  UPDATE EMPLOYE SET AFFECT = LE_NUSERV WHERE NUEMPL = LE_CHEF;
  IF SQL%NOTFOUND THEN RAISE PAS_CHEF; END IF;
  COMMIT;
EXCEPTION
  WHEN PAS_CHEF THEN
    ROLLBACK;
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20501, 'Le chef indiqué n’existe pas');
  WHEN OTHERS THEN
    IF SQLCODE IN (-2291, -2091) THEN
      ROLLBACK;
      RAISE_APPLICATION_ERROR(-20501, 'Le chef indiqué n’existe pas');
    ELSIF SQLCODE = -1 THEN
      ROLLBACK;
      RAISE_APPLICATION_ERROR(-20502, 'Un service avec le même numéro existe déjà');
    ELSIF SQLCODE = -12899 THEN
      ROLLBACK;
      RAISE_APPLICATION_ERROR(-20503, 'Une valeur (chaîne) dépasse le nombre de caractères autorisés');
    ELSE
      ROLLBACK;
      RAISE_APPLICATION_ERROR(-20999, 'Erreur inattendue ' || SQLCODE);
    END IF;
END CREE_SERVICE;

END MAJ;
/
```

Test	Appel	Code attendu	Capture / résultat
Chef inexistant	`EXECUTE MAJ.CREE_SERVICE(900,'test',99999);`	-20501	[insérer la capture]
PK	`EXECUTE MAJ.CREE_SERVICE(3,'test',20);`	-20502	[insérer la capture]
Taille chaîne	`EXECUTE MAJ.CREE_SERVICE(901,'nom de service beaucoup trop long',20);`	-20503	[insérer la capture]
Cas normal	`EXECUTE MAJ.CREE_SERVICE(902,'test',21);`	aucune erreur	[insérer la capture]

(Le service 3 doit déjà exister pour le test de la PK.)